PRUEBA PARCIAL 1. PROGRAMACIÓN FUNCIONAL.

Valor de la prueba: Entre el 15% y el 25%. Valor por defecto: 20%

EJERCICIO 1

Define una función en LISP llamada **anidar** que, dada una lista sin anidamientos, construya una nueva lista anidada en la que cada elemento es una lista que contiene a un elemento de la lista original.

Por ejemplo, (anidar '(1 2 3 4 5)) debería producir como resultado ((1) (2) (3) (4) (5))

EJERCICIO 2

Escribe una función en LISP llamada **cifras** que, dado un número entero mayor que cero, devuelva una lista que contenga las cifras del número en el mismo orden. Por ejemplo, (cifras 345) debería producir la lista (3 4 5)

EJERCICIO 3

Asumiendo que la función cifras ha sido implementada correctamente y que está disponible, implementa una función llamada **listacifras** que, dada una lista sin anidar de números enteros mayores que cero, produzca una nueva lista cuyos elementos sea la representación en forma de lista de cada uno de los números de la lista suministrada. Por ejemplo, la llamada (listacifras '(123 4 532 543)) debería producir como resultado ((1 2 3) (4) (5 3 2) (5 4 3))

EJERCICIO 4

Define una función en LISP llamada **picuartos** que, dado *n* como parámetro, calcule el valor aproximado de $\frac{\pi}{4}$ a través de la serie:

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{2i+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \frac{1}{2n+1}$$

EJERCICIO 5

Define una función en LISP llamada **operarlista** que, dada una lista y una función binaria, devuelva el resultado de aplicar la función sobre los elementos de la lista dos a dos. Si el número de elementos de la lista es impar, el último elemento de la lista resultado coincidirá con el de la lista suministrada como parámetro.

Por ejemplo (operarlista '(1 3 4 2 5 7) #'+) debería producir como resultado (4 6 12), y (operarlista '(1 3 4 2 5 7 15) #'+) debería producir como resultado (4 6 12 15)